Khaoula BOUAZZI

Consultante IA / Machine Learning Engineer & Développeuse Logiciel

Lille, France – Missions freelance / remote / hybride
Téléphone : +33 7 53 27 28 02
Email : khaoulabouazi@gmail.com
LinkedIn : linkedin.com/in/khaoula-bouazzi

Profil professionnel

Docteure en informatique et **ingénieure logiciel**, spécialisée en **intelligence artificielle**, **machine learning**, **deep learning**, **NLP**, optimisation, graphes, données médicales et développement logiciel.
Profil hybride **IA + développement applicatif**, capable d'intervenir sur des missions de conception de modèles prédictifs, traitement de données, détection d'anomalies, IA générative, API, applications métiers, documentation technique, support applicatif, encadrement et formation.
Positionnement freelance : Consultante IA / Machine Learning Engineer, Développeuse Python, Développeuse Java / Spring Boot, Consultante IT, Formatrice IA / Python / Java.

Compétences clés

IA / Data Science : Machine Learning, Deep Learning, NLP, IA générative, LLM/RAG, classification, prédiction, détection d'anomalies, modèles prédictifs, optimisation.

Python / Data : Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow/Keras, Matplotlib, SQL, ETL, Kafka, Spark/PySpark.

Développement logiciel : Java, Spring Boot, Spring Batch, API REST/SOAP, JWT, SSL, Angular, HTML/CSS, JavaScript, FastAPI, Django.

Bases de données : PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, intégration, migration, requêtes SQL, données massives et hétérogènes.

DevOps / Outils : Git, Docker, Jenkins, Linux, Agile/Scrum, Jira, documentation technique, tests, support production.

Recherche et optimisation : optimisation combinatoire, graphes, métaheuristiques, Q-learning, algorithmes génétiques, systèmes multi-agents, CSP.

Expérience professionnelle

Ingénieure Recherche & Développement IA — 2025–2026
Laboratoire LARIA – Université de Manouba, Tunisie

- Mission : **Optimisation des modèles prédictifs des maladies** à partir de données médicales massives et hétérogènes.
- Prétraitement, structuration, analyse et modélisation de données médicales hétérogènes.
- Développement et évaluation de modèles de machine learning et deep learning pour la prédiction et la classification.
- Mission : **Amélioration des performances des techniques d'apprentissage profond** appliquées à la protection contre les fraudes et les menaces dans les réseaux sociaux.
- Détection d'anomalies, classification de comportements suspects, analyse de performances et documentation scientifique.

Développeuse Informatique / Consultante IT — 2022–2024
B.E.T.A. / Beta Systèmes, Tunisie

- Développement backend en Java, Spring Boot, Spring Batch, API REST, JWT et bases de données SQL.
- Développement frontend avec Angular et PrimeNG pour des applications métiers.
- Conception et optimisation d'outils de migration de données dans le domaine de l'assurance.
- Intégration de bases de données Oracle, PostgreSQL et SQL ; contrôle, nettoyage et structuration de données.
- Tests fonctionnels, correction d'anomalies, support production, optimisation des performances et documentation technique.
- Projets clients : gestion commerciale, assurance, contrats, sinistres, assurés et intégration de données.

Ingénieure R&D – Blockchain, Big Data et Santé — 2023
Laboratoire URMAN, Tunisie

- Mission : **Exploration novatrice de l'alliance Blockchain et Big Data pour l'Analyse Avancée de Données Médicales**.
- Étude de solutions pour la structuration, la traçabilité, la sécurisation et l'exploitation de données médicales.
- Analyse des apports de la blockchain et du Big Data pour les environnements de santé et la valorisation des données.

Chercheuse IA / Optimisation — 2018–2022
LISSI – UPEC Université Paris-Est Créteil, France & ENSI – Université de Manouba, Tunisie

- Recherche en intelligence artificielle, machine learning, graphes, optimisation combinatoire et métaheuristiques.
- Travaux sur circuits hamiltoniens, TSP/VRP, algorithmes génétiques, CSP, systèmes multi-agents et systèmes complexes.
- Conception d'algorithmes, expérimentation, comparaison des résultats et rédaction scientifique.
- Stage de recherche au laboratoire LISSI / UPEC Créteil en 2018, en lien avec l'optimisation et les systèmes intelligents.

Enseignante-Chercheuse / Encadrement IA et Logiciel — 2015–2025
Centrale Lille, UPS, ISSAT, ENIM, École Polytechnique de Sousse

- Enseignement : intelligence artificielle, machine learning, Java, Python, bases de données, algorithmique, développement web, UML, Big Data et systèmes d'information.
- Encadrement de projets PFE, masters et projets logiciels/data.
- Accompagnement technique : analyse des besoins, conception, développement, tests, documentation et présentation.
- Production de supports de cours, TD, TP, évaluations et suivi pédagogique.

Missions et projets freelance

- **IA / Machine Learning :** modèles de classification, prédiction, détection d'anomalies, NLP et analyse de données.
- **IA générative :** premiers travaux autour de LLM, RAG, prompts, analyse documentaire et génération de réponses.
- **Application bancaire :** développement Java EE, REST/SOAP, intégration de services et sécurisation des échanges.
- **API e-commerce :** Spring Boot, JWT, SSL, documentation technique et tests.
- **Pipeline Data :** Kafka, SQL, traitement, structuration et intégration de données.
- **Applications métiers :** gestion commerciale, tableaux de bord, bases SQL, espaces utilisateurs et reporting.

Missions recherchées

- Développement de modèles Machine Learning / Deep Learning.
- Automatisation IA, NLP, classification, prédiction et détection d'anomalies.
- Développement Python, API IA, FastAPI, scripts data et tableaux de bord.
- Développement Java / Spring Boot, API REST, SQL et intégration applicative.
- Nettoyage, analyse, visualisation, reporting et valorisation de données.
- Formation IA, Python, Java, algorithmique, data science et machine learning.

Formation

Doctorat en Informatique – ENSI / Université de Manouba, Tunisie – UPEC Université Paris-Est Créteil, France **2022**
Intelligence artificielle, optimisation combinatoire, graphes, métaheuristiques et systèmes complexes.

Diplôme d'Ingénieure en Génie Logiciel – École Polytechnique de Sousse, Tunisie **2015**
Développement logiciel, bases de données, systèmes d'information et ingénierie des applications.

Certifications et formations complémentaires

- Deep Learning Specialization – DeepLearning.AI.
- LPIC-1, CCNA 1, CCNA 2.
- Formations et ateliers : Deep Learning, DevOps, Web of Science, rédaction scientifique IEEE / Elsevier / Springer.

Recherche et publications sélectionnées

- Travaux publiés sur l'optimisation, les graphes, les métaheuristiques, les circuits hamiltoniens et les systèmes intelligents.
- Contributions sur l'IA, le machine learning, l'optimisation combinatoire et l'analyse de données médicales.
- Encadrement et co-encadrement de travaux liés aux données médicales, deep learning, détection d'anomalies et cybersécurité.

Langues

Français : courant / professionnel | **Anglais :** professionnel | **Arabe :** langue maternelle | **Italien / Allemand :** notions

Mots-clés freelance

Consultante IA, Machine Learning Engineer, Data Scientist, Développeuse Python, Développeuse Java, Spring Boot, NLP, Deep Learning, LLM, RAG, Blockchain, Big Data, données médicales, modèles prédictifs, API REST, SQL, Kafka, Docker, Git, freelance IT, formation IA.